

Guide d'utilisation de caméra timelapse pour étudier la fréquentation autour des lacs d'altitude

Document à destination des gestionnaires d'espaces naturels

Contexte

Dans le cadre d'un stage encadré par le Parc national des Écrins et le Laboratoire d'Écologie Alpine (LECA) une solution innovante a été développée pour caractériser et analyser la fréquentation autour des lacs d'altitude (projets PLOUF et BiodivTourAlps). La solution élaborée consiste en l'analyse automatique par Intelligence Artificielle d'images **timelapses**.

Pour répondre aux besoins des projets PLOUF et BiodivTourAlps, l'étude s'est particulièrement concentrée sur deux aspects de la fréquentation : le bivouac et la baignade.

Le but ? Quantifier le nombre de tentes par jour et le nombre de baigneurs par jour/heure.

Les **timelapses** analysés ont été capturés à l'aide de pièges photographiques pendant la saison estivale 2025. L'analyse de cette première campagne a montré l'importance du protocole d'installation de ces caméras pour espérer obtenir de bons résultats d'analyse par **Intelligence Artificielle (IA)**. Par conséquent, une nouvelle campagne a été lancée pour l'été 2026.

La solution technique retenue englobe tous les aspects aboutissant à l'étude de cette fréquentation : choix du matériel, protocole d'installation, développement des modèles d'IA, développement d'une interface accessible à tous.

L'objectif de cette note est d'apporter aux gestionnaires d'espaces naturels un guide pour utiliser cette solution : de la pose des caméras jusqu'à l'utilisation de l'application Web de traitement.

Pour plus de détails sur la mission, un rapport de stage a été écrit, accessible sur le [dépôt Git du projet](#).

Table des matières

Contexte.....	1
1. Définition du sujet d'étude.....	3
Exemples illustratifs.....	3
2. Définition de la précision des données attendues : différentes méthodes.....	3
2.1 Comptage exhaustif (approche "chiffre précis").....	3
2.2 Estimation par échantillonnage.....	4
2.3 Synthèse des deux méthodes.....	5
3. Pose des caméras timelapses : bonnes pratiques.....	5
3.1 Orientation à éviter.....	5
3.2 Distances maximales recommandées.....	5
3.3 Prise de hauteur.....	6
3.4 Règle pratique de vérification sur le terrain.....	6
4. Configuration du mode timelapse : fréquence et plage horaire.....	9
4.1 Protocoles recommandés.....	9
5. Choix du matériel.....	9
5.1 Critères de sélection.....	9
5.2 Options disponibles.....	10
5.3 Point d'attention : format de sortie Browning.....	11
5.4 Vérification avant achat.....	11
5.5 Recommandation.....	11
6. Pose et récupération des données.....	11
6.1 Fixation de la caméra.....	11
6.2 Informations aux randonneurs.....	12
6.3 Fréquence des passages.....	12
6.4 Bonnes pratiques lors des passages.....	12
7. Note juridique.....	13
7.1 Préambule.....	13
7.2 Cadre légal.....	13
7.3 Recommandations.....	13
8. Traitement des données et Stockage.....	14
8.1 Utilisation de CAIRN.....	14
8.2 Exploitation des données.....	15
8.3 Utilisation du Jupyter Notebook.....	16
8.4 Remarques sur CAIRN.....	17
8.5 Stockage.....	17
9. Ressources et contacts.....	17
9.1 Livrables.....	17
9.2 Contacts.....	18

1. Définition du sujet d'étude

Avant toute installation, il est indispensable de définir précisément le sujet d'étude. Il est en effet rare qu'une même caméra puisse couvrir plusieurs sujets simultanément de manière satisfaisante, pour trois raisons principales :

- **Limite de résolution** : les caméras et les modèles d'IA ont des capacités de détection qui dépendent directement de la taille des objets dans l'image. En dessous d'un certain nombre de pixels, la détection d'un objet n'est pas fiable.
- **Géographie des activités** : baignade et bivouac ne sont pas forcément au même endroit, il serait tentant de prendre du recul pour tout capter avec une caméra mais c'est à éviter, justement à cause du point précédent.
- **Fréquence** : chaque sujet d'étude requiert une fréquence de prise de vue adaptée à sa nature.

Exemples illustratifs

La différence entre deux sujets de notre étude illustre bien cette contrainte :

Sujet	Tentes	Baigneurs
Nature de l'objet	Immobile	Mobile et éphémère
Durée de présence	Plusieurs heures / toute la nuit	Quelques minutes (eau froide)
Fréquence recommandée	1 photo/heure	1 photo toutes les 5-10 minutes

2. Définition de la précision des données attendues : différentes méthodes

La précision souhaitée détermine directement la méthode de pose des caméras. Deux approches sont possibles :

2.1 Comptage exhaustif (approche "chiffre précis")

Objectif : couvrir l'intégralité du champ susceptible d'être utilisé par le sujet d'étude.

- La ou les caméras doivent couvrir sans lacune la totalité de la zone d'étude.
- Cette approche peut nécessiter plusieurs caméras et des emplacements de pose contraignants.
- **Exemple** : connaître précisément le nombre de tentes installées tel jour

i Même avec cette méthode, le chiffre obtenu reste une estimation : les erreurs de détection de l'IA, les occultations du terrain ou les conditions météo introduisent inévitablement des incertitudes.

2.2 Estimation par échantillonnage

Objectif : couvrir une portion représentative de la zone, puis extrapoler à l'ensemble.

- On sélectionne un sous-ensemble de la zone qui a été préalablement validé comme représentatif du comportement global du sujet.
- Des analyses préalables (observations terrain, études antérieures) sont nécessaires pour établir les lois d'extrapolation.
- Cette approche est souvent plus réaliste sur le terrain (moins de caméras, poses plus accessibles).
- **Exemple :** avoir une idée de l'intensité de la fréquentation en terme de nombre de tentes tel jour (peu, moyen, beaucoup..)

i La principale difficulté est de s'assurer de la représentativité de l'échantillon. Sans validation préalable, les estimations peuvent être fortement biaisées.

Dans l'idéal, c'est tout un travail de statisticien qui est à mener : établir par des études de terrain une connaissance exacte des comportements de l'objet à analyser :

- pour les baigneurs il faut connaître le temps de baignade moyen, les heures de baignade...
- pour les tentes il faut connaître les différentes zones d'emplacements et leur importance en terme de nombre de tentes installées

Déduire ensuite un protocole adapté pour que l'analyse des images timelapses puissent aboutir à des résultats statistiquement valables et indicatifs.

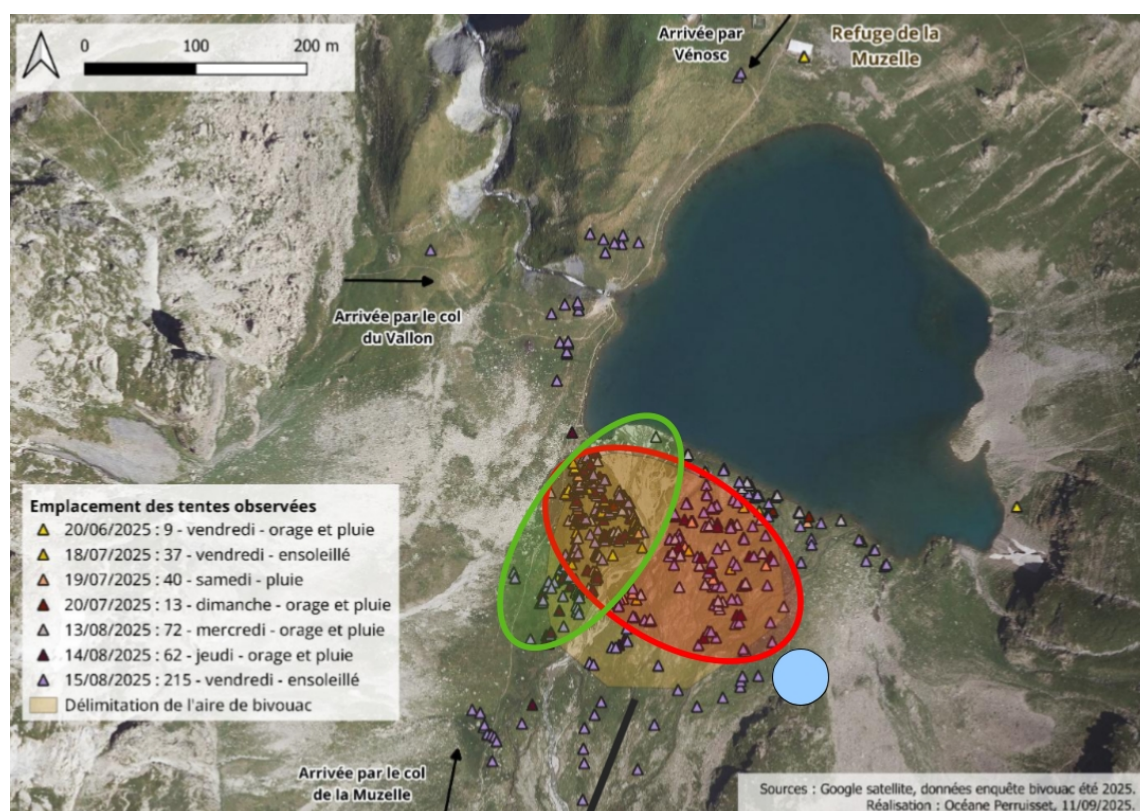


Figure 1: exemple d'un protocole d'échantillonnage sur le lac de la Muzelle, en rouge un échantillon représentatif, en vert un échantillon non-représentatif, en bleu la position de la caméra déduite

Dans cet exemple, la position exacte des tentes avaient été repérée, au cours de plusieurs nuits couvrant plusieurs cas de figure (affluence forte/modérée/faible). Pour trouver l'emplacement idéal du timelapse (en **bleu**), il fallait alors trouver un échantillon qui était représentatif de la totalité des tentes présentes sur site, et ce dans l'ensemble des scénarios d'affluence. Ici, l'échantillon **vert** est représentatif de l'ensemble des tentes mais uniquement en cas d'affluence faible/modérée. L'échantillon **rouge** l'est pour tous les cas de figure, d'où le positionnement de la caméra.

Avec l'analyse des données issues de la caméra bleue on sera en mesure de quantifier des niveaux de fréquentation.

2.3 Synthèse des deux méthodes

Méthodes	Résultats	Avantages	Inconvénient
Exhaustif	Nombre précis	- Suivi quantitatif de la fréquentation	- Correspond rarement à la réalité terrain sauf quand aires de bivouac délimitées par exemple
Échantillonnage	Estimation/indicateur d'intensité	- Suivi qualitatif de la fréquentation - Moins de caméras - Permet d'établir des niveaux de fréquentation (faible/modérée/forte)	- Nécessite une étude préalable du site et de la fréquentation - Dans certains cas impossible de trouver une zone de l'espace vraiment représentative

3. Pose des caméras timelapses : bonnes pratiques

3.1 Orientation à éviter

Les orientations Sud, Sud-Est et Sud-Ouest sont à proscrire autant que possible. L'ensoleillement direct crée des contre-jours importants qui dégradent la qualité des images et pénalisent fortement les algorithmes de détection par IA.

3.2 Distances maximales recommandées

Les distances ci-dessous sont établies pour des caméras de type piège-photo haut de gamme (modèle de référence testé : Browning Spec Ops Elite 5, angle de vue 54°). Elles sont applicables à tout matériel de qualité et d'angle de vue similaires :

Sujet d'étude	Distance maximale	Remarques
Tentes	250 m	Objets immobiles, grands en taille, détection plus aisée
Baigneurs	150 m	Objets mobiles, petits en taille

i Pour les caméras à grand angle (ex. 110° d'angle de vue), la distance maximale est nettement réduite. Ces modèles ne sont pertinents que si la caméra peut être placée à moins de 80 m du sujet.

3.3 Prise de hauteur

Le modèle d'IA a été entraîné en très grande majorité sur des images prises légèrement en plongée par rapport aux sujets. Par conséquent, il est conseillé de positionner l'appareil dans cette même configuration. Nonobstant, il faut éviter une prise de vue à même hauteur avec des tentes qui se « perdent » à l'horizon (voir exemples ci-dessous).

3.4 Règle pratique de vérification sur le terrain

Avant de valider l'emplacement d'une caméra, appliquer le test visuel suivant :

- Si les tentes ou baigneurs sont facilement identifiables à l'œil nu sur les images → résultats de l'IA attendus : bons.
- Si des hésitations apparaissent (ex. : tente vs rocher, baigneur vs reflet) → résultats de l'IA attendus : insuffisants.

3.5 Exemples



Figure 2: exemple d'un timelapse très bien positionné : les tentes sont clairement identifiables à l'œil, ici au lac du Lauvitel (Écrins)



Figure 3: exemple d'un timelapse moins bien positionné : les tentes au premier plan sont facilement identifiables à l'œil mais celles à l'arrière plan ne le sont pas. On gagnerait à être positionné moins en hauteur et plus proche, en se focalisant sur l'une des aires de bivouac. Lac d'Anterne (Haute-Savoie)

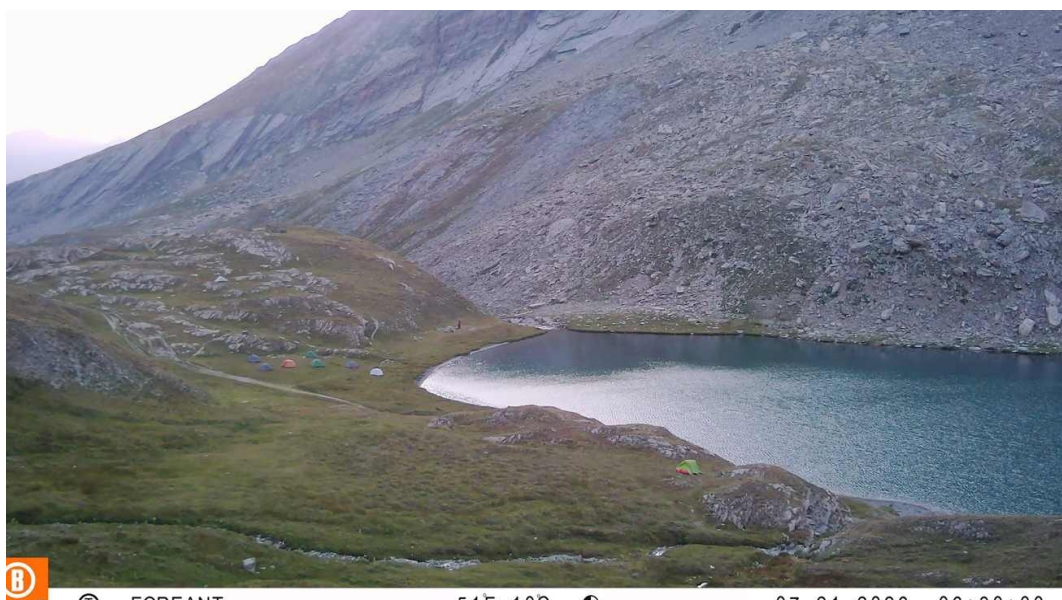


Figure 4: autre exemple de timelapse bien positionné, ici au lac Foréant (Queyras)



Figure 5: un autre timelapse moins bien positionné : sur la zone de bivouac de droite les tentes sont facilement identifiables, par contre sur la zone en face, elles se confondent avec les rochers car l'angle de vue se retrouve à la même hauteur que celles-ci sur la berge d'en face. Lac Sainte-Anne (Queyras)



*Figure 6: Un exemple de timelapse bien positionné pour les baigneurs, lacs de Pétarel (Écrins).
Crédit photo : @OcéanePerruisset*

4. Configuration du mode timelapse : fréquence et plage horaire

La fréquence de prise de vue doit être adaptée au comportement du sujet d'étude. Un mauvais réglage entraîne soit une sous-représentation des événements (fréquence trop faible), soit un volume de données inutilement élevé (fréquence trop haute).

4.1 Protocoles recommandés

Sujet	Fréquence	Plage horaire	Justification
Tentes	1 photo / heure	17h – 11h	Objets statiques ; couvrir la nuit et les éventuelles infractions à la réglementation
Feux de camp	1 photo / 15 min	21h – 00h	Événement nocturne
Autres sujets	À définir	À adapter	À estimer selon la durée et la mobilité des objets d'étude (chien ? véhicule?)

i Pour les baigneurs, l'objectif n'est pas un comptage exact mais une estimation du pic de fréquentation sur la plage horaire 12h-16h. La durée de baignade dans les lacs d'altitude (eau froide) étant généralement inférieure à 10 minutes, une photo toutes les 10 minutes semble offrir un bon compromis mais le manque d'étude à ce sujet nous laisse dans l'incertitude de ce protocole.

5. Choix du matériel

5.1 Critères de sélection

Le choix du matériel doit être guidé par les contraintes de terrain identifiées aux sections précédentes. Le critère principal est la capacité à respecter les distances maximales recommandées (cf. section 3).

Les gestionnaires d'espaces naturels sont souvent équipés de pièges photos, on imagine que ce sera leur matériel de choix. Mais s'il y a volonté d'investir dans du matériel plus performant pour les besoins d'un projet on trouvera ci-dessous quelques recommandations.

5.2 Options disponibles

Type de matériel	Modèles / Exemples	Avantages	Inconvénients	Prix
Pièges photos haut de gamme	Browning Spec Ops Elite 5 Bushnell Core DS-4K Reconyx Hyperfire 4K	- Autonome - Robuste - Éprouvé - Prix - Certains modèles permettent l'envoi de données par 4G - Possibilité de coupler avec un panneau solaire	- Qualité d'image à longue distance - Format de sortie vidéo .TLS pour la marque Browning (pré-traitement nécessaire)	100€ - 500€ selon les modèles
Caméra timelapse à objectif interchangeable	Brinno TCL2000 (seule marque à proposer ce type de système)	- Autonome - Possibilité de monter des mini-téléobjectifs (monture CS) pour les cas où la caméra ne peut être placée suffisamment proche, prix - Possibilité de coupler avec un panneau solaire	- Montage artisanal, seuls 2 objectifs sont proposés par la marque, si on veut en installer d'autres il faudra s'assurer de la compatibilité (monture CS), bricoler un caisson de sécurité adapté etc	<600€ caméra de base + objectif
Caméra timelapse très haute qualité	ENLAPS (entreprise Grenobleise)	- Autonome (panneau solaire intégré), envoi des données via 4G LTE - Aucune maintenance, permet en option de faire webcam, qualité d'image excellente (vraie 6K) - Ont leur propre IA intégrée pour détecter des personnes/véhicules (ni tentes ni baigneurs) - Solution utilisée par Oisans Tourisme et PN des Calanques	- Prix - Abonnement nécessaire pour disposer de toutes les fonctionnalités	2700€ (Tikee 4 + mât télescopique) + abonnement à partir de 52€ par mois
Montage personnalisé	Appareil photo reflex + objectif monté dans un caisson étanche sur un mât rigide et alimenté par des panneaux solaires	- Haute résolution - Très flexible (objectif interchangeable) - Possibilité d'envoi des données par 4G	- Complexité de mise en œuvre - Maintenance	Dépend du montage

Une des distinctions entre ces différentes options est la possibilité d'avoir un système complètement autonome en termes de maintenance via l'envoi des données par 4G et la recharge continue avec des panneaux solaires. C'est une option très intéressante car elle permet de s'affranchir du relevé des cartes SD et de changer les batteries : des opérations qui peuvent potentiellement faire bouger la caméra et requièrent le déplacement d'agents sur des terrains difficiles d'accès.

La réalité terrain, notamment en milieu montagneux, rend toutefois l'application d'un tel dispositif compliquée surtout pour l'envoi des données en 4G à cause du manque de réseau dans ces zones.

5.3 Point d'attention : format de sortie Browning

 Les pièges photos Browning génèrent des fichiers vidéo au format propriétaire .TLS. L'extraction des images JPEG et la récupération des métadonnées nécessitent un pré-traitement spécifique. Ce pré-traitement est intégré dans l'interface de gestion développée, mais il peut introduire des erreurs résiduelles. Pour cette raison, la marque Browning est déconseillée pour des applications timelapse. Les pièges photos Browning étant ceux utilisés par le Parc national des Écrins (PNE), un algorithme permettant de résoudre (en partie) ce problème est disponible sur le [dépôt Git du projet](#).

5.4 Vérification avant achat

Avant d'acquérir du matériel, s'assurer des points suivants :

- Le modèle est configurable en mode timelapse avec les fréquences de prise de vue souhaitées.
- Le format de sortie est compatible avec la chaîne de traitement (idéalement JPEG natif avec métadonnées EXIF).
- L'autonomie (batterie + capacité SD) est suffisante pour la durée d'une période entre deux passages d'agent.

5.5 Recommandation

Pour un gestionnaire d'espaces naturels, habitué à manipuler des pièges photographiques, la recommandation va aux modèles :

- **Bushnell Core DS-4K**
- **Reconyx Hyperfire 4K**

Ils possèdent la meilleure qualité d'image du marché et ont des modes timelapses configurables.

Pour plus de détails, une étude de marché complète a été réalisée.

6. Pose et récupération des données

6.1 Fixation de la caméra

La stabilité de la caméra est un facteur clé de la qualité des données. Tout mouvement entre deux passages d'agent (changement de carte SD, remplacement des piles) peut fausser les comparaisons temporelles et dégrader les performances de détection.

Solutions de fixation disponibles selon la réalité terrain :

- Fixation dans la roche (scellement ou ancrage dans une fissure)
- Fixation autour d'un arbre (sangle)
- Fixation sur un piquet en bois (enfoncé dans le sol, adapté aux zones sans rocher ni arbre)
- Fixation sur un mât en acier

 Quelle que soit la solution retenue, vérifier après chaque manipulation que le cadrage est identique à la pose initiale. Conserver une photo de référence du cadrage lors de la première installation.

6.2 Informations aux randonneurs

Le déploiement de dispositifs de capture d'images en espace public ou naturel nécessite une transparence vis-à-vis des usagers, tant pour des raisons réglementaires (RGPD / droit à l'image) que pour l'acceptabilité sociale du projet.

Il est ainsi conseillé de laisser un panneau :

- à côté du dispositif
- au début des sentiers menant au site

Sur celui-ci on pourra préciser :

- la période d'installation
- le projet de recherche/scientifique autour duquel gravite l'étude de la fréquentation
- les tenants et aboutissants de cette étude
- des garanties en terme de RGPD/droit à l'image (voir section 7)
- un contact référent du projet

6.3 Fréquence des passages

La fréquence de passage pour la maintenance (remplacement des piles et de la carte SD) doit être planifiée en fonction :

- De l'autonomie de la batterie (selon la fréquence de prise de vue et les conditions climatiques)
- De la capacité de stockage de la carte SD
- De l'accessibilité du site

6.4 Bonnes pratiques lors des passages

- Noter la date et l'heure de chaque passage dans le registre de terrain.
- Vérifier et corriger si besoin l'heure interne de la caméra (décalage possible après changement de piles).
- Photographier le cadrage avant tout déplacement de la caméra pour faciliter le repositionnement.
- Étiqueter les cartes SD avec le lieu et la date de récupération.

7. Note juridique

La note suivante a été écrite en prenant appui sur une note similaire rédigée en 2026 par le Directeur du Parc national des Écrins encadrant l'usage des pièges photographiques par les agents du Parc.

7.1 Préambule

Installer un dispositif de caméras timelapses à des fins d'analyse de la fréquentation met le gestionnaire d'espace naturel face à des responsabilités en matière de respect de la vie privée et du droit à l'image puisque des images de personnes sont réalisées.

A noter que dans certains cas spécifiques le Procureur de la République peut autoriser les inspecteurs de l'environnement à recourir à ces dispositifs afin de collecter des éléments de preuve utiles à une enquête judiciaire.

7.2 Cadre légal

Plusieurs cadres légaux encadrent l'utilisation de caméras/pièges photographiques dans un cadre d'étude de la fréquentation :

- le respect de la vie privée cadrée par l'article 9 du code civil. En découle :
 - l'impossibilité de capter des images d'un lieu privé, ce qui est légalement puni par l'article 226-1 du code pénal
 - la possibilité de capter des images dans les lieux ouverts au public, qu'ils soient privés ou publics, à condition de ne pas cibler les personnes
 - l'obligation de sécuriser l'accès aux images (cadenas empêchant l'accès à la carte mémoire par exemple) ;
- le respect du droit à l'image qui proscriit la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement explicite ;
- le respect de la propriété privée qui implique que la pose de l'appareil requiert l'autorisation du propriétaire du support sur lequel elle sera installée.
- la protection des données personnelles puisque, la Loi « Informatique et Libertés » qui transcrit le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), contraint les organisations qui enregistrent, stockent, traitent des données personnelles à un certain nombre d'obligations (formalisation des processus de traitement, identification de son objectif et de son responsable, information et droit d'accès des usagers, limitation de la durée du stockage etc.). Un visage, une silhouette identifiable sont susceptibles de constituer des données personnelles si elles permettent d'identifier une personne. Une captation d'images par un dispositif timelapse constitue donc un traitement de données à caractère personnel rentrant dans le périmètre du RGPD.

7.3 Recommandations

Afin de respecter ce cadre légal, il est recommandé :

Avant l'installation du timelapse : S'assurer de l'accord du propriétaire de la parcelle cadastrale où sera installé l'appareil.

Pendant l'installation du timelapse : Apposer à côté de l'appareil et sur le sentier en amont/aval de la zone de captation un panneau d'information indiquant l'objet de la captation. Par exemple :

« Suivi de la fréquentation de la réserve naturelle de Ce sentier fait l'objet d'un comptage de la fréquentation par capteurs photos. Les images servent uniquement à améliorer la connaissance des flux à des fins de gestion de l'espace protégé sans objectif de reconnaissance des personnes. Pour toutes questions vous pouvez nous contacter à ... »

Comme expliqué au paragraphe précédent sur le cadre légal RGPD, les images timelapses sont susceptibles d'être des données personnelles (dès lors qu'une personne peut y être directement ou indirectement identifiable) . Il est alors nécessaire pour le gestionnaire d'espace naturel de se mettre en conformité au RGPD. Il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel.

Le [CNIL recommande](#) un socle de quatre actions essentielles à réaliser en priorité :

- tenir un registre des traitements de données : identifier un responsable du traitement des données et un responsable de la protection des données, l'objectif poursuivi, qui a accès aux données, la durée de conservation de ces données, types de données collectées (aspect physique...)
- faire le tri dans les données (ne pas conserver au-delà de ce qui est strictement nécessaire, supprimer les données où des personnes sont potentiellement identifiables..)
- respecter les droits des personnes en les informant de la collecte et en facilitant l'exercice de leurs droits (droit d'être informé, droit d'accès et de rectification, droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement des données)
- sécuriser les données (limiter les accès...)

8. Traitement des données et Stockage

Une fois les cartes SD récupérées, il ne reste plus qu'à stocker et analyser les données.

8.1 Utilisation de CAIRN

L'analyse automatique (par IA) des données se fait au moyen de l'application web CAIRN (Caractérisation par Intelligence artificielle des activités Récréatives en milieux Naturels), développée dans le cadre de ce stage.

Lien de l'application web : <https://cairn.ecrins.net/>

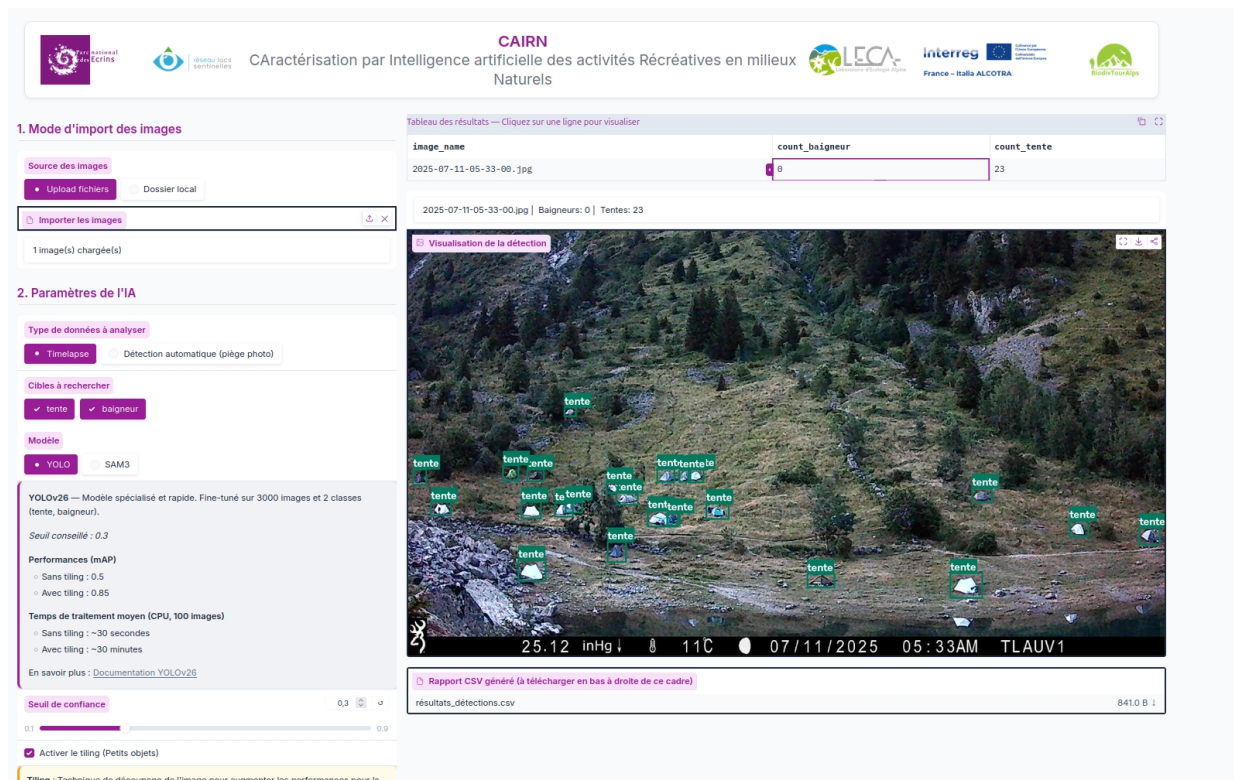


Figure 7: Screenshot de l'application web CAIRN, permettant de détecter automatiquement tentes et baigneurs sur des images timelapses.

L'utilisation en est assez intuitive, en voilà les principales étapes :

1. Téléverser vos images à analyser dans l'onglet « Importer les images »
2. Sélectionner le type de données à analyser (Timelapse)
3. Sélectionner les cibles à rechercher (tente, baigneurs, ou les deux)
4. Sélectionner le modèle à utiliser (YOLO)
5. Sélectionner l'option « Activer le tiling »
6. Lancer l'analyse (cela peut prendre plusieurs heures selon le nombre d'images)
7. Visionner les résultats d'une image en cliquant sur la ligne du tableau correspondant à cette dernière
8. Exporter les résultats dans un fichier CSV

8.2 Exploitation des données

Par défaut, le CSV exporté par CAIRN contient les colonnes suivantes :

- Nom de l'image (qu'il renomme automatiquement par la date de prise de vue, si disponible dans les métadonnées)
- Date complète
- Année
- Mois
- Jour
- Heure

- Nombre de tentes
- Nombre de baigneurs

8.3 Utilisation du Jupyter Notebook

Dans le cadre du stage, une analyse des résultats de CAIRN sur l'année 2025 a été produite en utilisant les Jupyter Notebook.

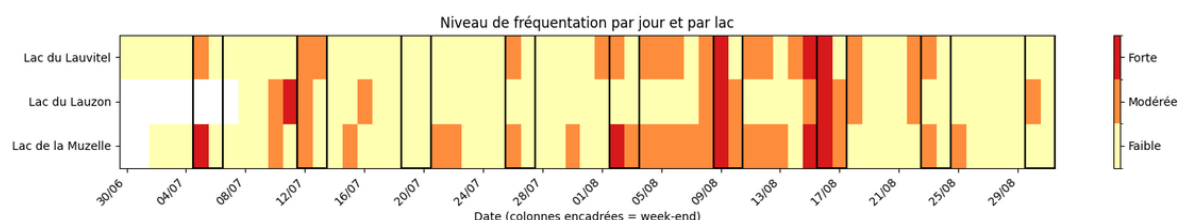


Figure 8: exemple d'un graphique issu du Jupyter Notebook pour l'exploitation des données du PNE

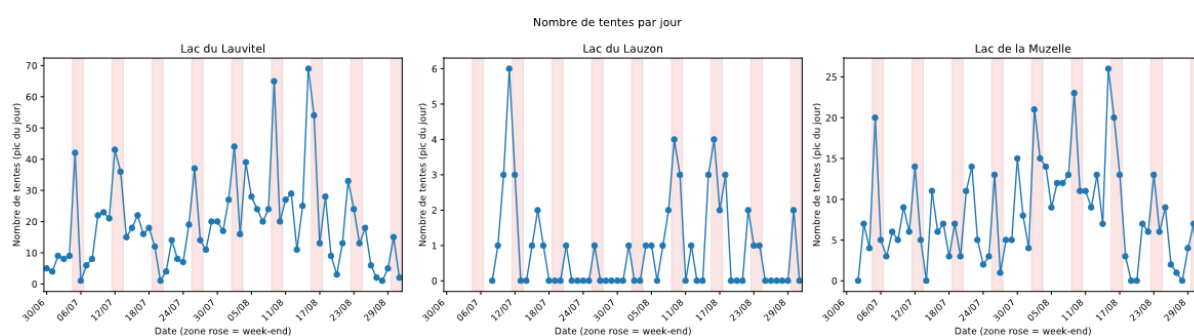


Figure 9: autre exemple d'un graphique issu du Jupyter Notebook pour l'exploitation des données du PNE

Pour exécuter la même analyse, il suffit de modifier la configuration dans la première cellule du notebook.

```
LACS = {
    "Lac du Lauvitel": {
        "fichiers": ["CAIRN_Lauvitel_2025.csv"],
        "taux_echantillonnage": 1,
    },
    "Lac du Lauzon": {
        "fichiers": ["CAIRN_Lauzon_2025.csv"],
        "taux_echantillonnage": 1,
    },
    "Lac de la Muzelle": {
        "fichiers": ["CAIRN_Muzelle_2025.csv"],
        "taux_echantillonnage": 1,
    },
    # Ajoutez autant de lacs que nécessaire, sur le même modèle :
    # "Nom du lac": {"fichiers": ["chemin/fichier1.csv", "chemin/fichier2.csv"], "taux_echantillonnage": 0.5},
}

DATE_DEBUT = "2025-07-01"
DATE_FIN = "2025-08-31"

# Seuils (en % du maximum observé sur son propre lac) définissant les 3 niveaux de fréquentation
SEUIL_MODERE = 33
SEUIL_FORT = 66
```

Figure 10: cellule de configuration du Jupyter Notebook à adapter selon vos jeux de données

Une fois les noms des lacs/endroits entrés, associé aux fichiers CSV provenant de CAIRN correspondant et la plage de dates souhaitée il faut aller dans le menu **Run** puis **Run All Cells** (ou le bouton ► ► en haut).

Il ne reste qu'à parcourir l'ensemble du document pour découvrir l'ensemble des tableaux et graphiques générés.

8.4 Remarques sur CAIRN

L'intégralité de ce travail représente avant tout un travail expérimental et de faisabilité.

CAIRN est une solution s'appuyant sur de l'IA, par conséquent l'exactitude de la détection peu varier en fonction de la qualité des images mais aussi des données utilisées pour entraîner le modèle. C'est l'utilité du module de visualisation qui vous permet de confirmer ou d'infirmer, les bonnes performances de l'outil sur un lot d'images particulier.

En terme de performances, sur un set de X images, on obtient de bons scores : 90 % de réussite pour les images respectant le protocole de mise en place des caméras, jusqu'à 70 % pour les autres.

Elles le sont beaucoup moins concernant les baigneurs (70 % pour les images respectant le protocole, moins de 20 % pour les autres). En effet, le manque de données en 2025 ne nous a pas permis d'entraîner suffisamment le modèle.

8.5 Stockage

Si les résultats des analyses de CAIRN sur un lot images sont satisfaisants, il est possible de supprimer ces images, en ne gardant que les CSV.

Si non et si elles ne contiennent pas d'informations personnelles (voir Section 7) on peut choisir de les stocker en attendant une amélioration de l'outil.

Dans tous les cas, il peut être très pertinent de garder quelques dizaines d'images par site d'étude (notamment des images avec des tentes/baigneurs mais pas que) car elles pourraient se révéler cruciales pour améliorer les performances du modèle si le projet est repris.

9. Ressources et contacts

9.1 Livrables

Ce document fait parti d'un ensemble de livrables parmi :

- [Rapport de stage](#)
- [Guide d'utilisation de caméra timelapse pour étudier la fréquentation autour des lacs d'altitude \(ce document-ci\)](#)
- [Étude de marché caméra timelapse](#)
- Dépôt Git du projet [CAIRN](#)
- [Jupyter Notebook d'exploitation des données](#)

9.2 Contacts

Stagiaire en charge de la mission : lucien.weksteen@gmail.com

Tuteurs : juliette.frigot@ecrins-parcnational.fr, jacques.fize@ecrins-parcnational.fr,
vincent.miele@cnrs.fr